

WI2022 Manajemen Proyek

Project Risk Management

[Project Risk Management](#)

[Tujuan Manajemen Risiko](#)

[Proses Utama Dalam Project Risk Management](#)

[Risk Management Planning](#)

[Kategori Risiko](#)

[Asosiasi Risiko dengan Knowledge Area](#)

[Tipe Risiko](#)

[Risk Identification](#)

[The Risk Register](#)

[Qualitative Risk Analysis](#)

[Quantitative Risk Analysis](#)

[Risk Analysis](#)

[Risk Response Planning](#)

[Isu lain](#)

Project Risk Management

- Project risk management adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menanggapi/memprioritaskan resiko selama siklus proyek untuk mencapai tujuan proyek
- Risk management bermanfaat untuk memilih proyek, menetapkan scope proyek, menyusun jadwal dan estimasi cost yang realistis
- Project risk management meliputi pemahaman atas problem potensial yang terjadi pada proyek dan yang dapat mengganggu keberhasilan proyek

Tujuan Manajemen Risiko

- Membantu organisasi mengantisipasi potensi masalah dan mengurangi dampaknya
- Mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan pendekatan terstruktur untuk memahami risiko
- Memastikan kesiapan menghadapi ketidakpastian dan meningkatkan ketahanan

Proses Utama Dalam Project Risk Management

- Risk Management Planning
- Risk Identification
- Qualitative Risk Analysis
- Quantitative Risk Analysis
- Risk Response Planning
- Risk Monitoring & Control

Risk Management Planning

- Proses untuk menentukan bagaimana pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek.
- Mendokumentasikan prosedur untuk mengelola resiko proyek, yang mencakup:
 - metodologi
 - peran & tanggung jawab
 - budget & schedule
 - kategori risiko
 - probabilitas & dampak risiko
 - dokumentasi risiko

Kategori Risiko

- **Market risk:** manfaat/marketable produk/jasa baru

- **Financial risk:** kelayakan finansial
- **Technology risk:** kelayakan teknis
- **People risk:** ketersediaan/kesiapan pelaksana proyek
- **Structure/process risk:** tingkat manfaat/kepuasan pada organisasi/bisnis

Asosiasi Resiko dengan Knowledge Area

- **Integration:** perencanaan yg jelek (alokasi resource, dll)
- **Scope:** pendefinisian scope/work package yang jelek
- **Time:** kesalahan estimasi waktu
- **Cost:** kesalahan estimasi biaya
- **Quality:** sikap yang jelek terhadap kualitas dan jaminan kualitas
- **Human Resource:** ketiadaan leadership dan manajemen konflik
- **Communication:** kurangnya konsultasi dengan key stakeholder
- **Risk:** melupakan risiko
- **Procurement:** klausa kontrak yang tidak dapat dieksekusi

Tipe Risiko



- Schedule risk → schedule compression
- Cost risk → unreasonable budgets
- Requirement risk → incorrect/incomplete/unclear or inconsistent/volatil
- Quality risk
- Operational risk
- Most of the classic mistakes

Risk Identification

- proses memahami event yang berpotensi merugikan partikel proyek
- Identifikasi risiko potensial harus dilakukan sedini mungkin dan dilanjutkan identifikasi berdasarkan perubahan environment
- Teknik identifikasi risiko:

- brainstorming
- delphi technique (konsensus diantara ahli)
- interview
- SWOT analysis

The Risk Register

- Identifikasi
 - nomor identifikasi risiko
 - ranking
 - nama risiko
 - deskripsi risiko
 - kategori risiko
 - penyebab risiko
 - dampak risiko terhadap proyek
- Analisis risiko
 - tingkat kemungkinan terjadi high/medium/low)
 - tingkat dampak (high/medium/low)
 - tingkat risiko
- Rencana mitigasi/penanganan risiko
 - deskripsi penanganan risiko
 - sumber daya penanganan risiko
 - target penanganan risiko
 - penanggung jawab penanganan risiko
- Status risiko

Qualitative Risk Analysis

- Penetapan kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi, serta menentukan kepentingan dan prioritas penanganannya
- **Probability/impact matrix:** tabel yang berisi kemungkinan risiko dan dampak dari risiko yang timbul

- Tingkat Kemungkinan Kejadian

Tingkat	Kemungkinan	Deskripsi
1	Kecil	Kemungkinan terjadi 1-2 kali dalam satu periode
2	Sedang	Kemungkinan terjadi 3-4 kali dalam satu periode
3	Besar	Kemungkinan terjadi >5 kali dalam satu periode

- Tingkat Dampak Risiko

Tingkat	Dampak	Deskripsi
1	Kecil	Dampak secara finansial atau non-finansial tidak terlalu serius, tidak menyebabkan banyak masalah atau kerusakan
2	Sedang	Dampak secara finansial atau non-finansial besar atau punya pengaruh untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut
3	Besar	Dampak secara finansial atau non-finansial sangat buruk, serius, atau kerusakan yang tidak dikehendaki

- Tingkat Risiko

Pengukuran Tingkat Risiko:

Tingkat Risiko = Tingkat Kemungkinan x Tingkat Dampak

Tingkat Risiko	Deskripsi	Aksi
> 7	Tinggi	Harus ada aksi perbaikan dalam maksimum 3 bulan ke depan
4 - 6	Sedang	Harus ada aksi perbaikan dalam maksimum 6 bulan ke depan
1 - 3	Rendah	Perlu ada perhatian

-

kemungkinan	3-besar	Rendah	Sedang	Tinggi
	2-sedang	Rendah	Sedang	Sedang
	1-kecil	Rendah	Rendah	Rendah
		1-kecil	2-sedang dampak	3-besar

Quantitative Risk Analysis

- Dilakukan setelah qualitative risk analysis, walaupun bisa dilakukan secara paralel
- Teknik:
 - data gathering (interview, expert judgement)
 - quantitative risk analysis
 - modeling technique
- Analisis dilakukan dengan perhitungan kuantitatif, ie. expected monetary value (EMV), Monte Carlo analysis, sensitivity analysis

Risk Analysis

- Risk Exposure (RE) AKA "dampak risiko"
 - RE = probabilitas kerugian * ukuran kerugian
- Contoh:

- risiko adalah “fasilitas tidak siap tepat waktu” probabilitasnya adalah 25% ukurannya adalah 4 minggu, maka RE adalah 1 minggu
- risiko adalah “desain yang tidak memadai sehingga diperlukan desain ulang” probabilitasnya adalah 15%, ukurannya adalah 10 minggu maka RE adalah 1,5 minggu
- Secara statistik adalah “nilai yang diharapkan”
- Jumlahkan semua RE untuk mendapatkan overrun yang diharapkan/manajemen pra risiko

Risk Response Planning

Strategi penanganan risiko negatif	Strategi penanganan risiko positif
● Risk avoidance: eliminasi ancaman spesifik ● Risk acceptance ● Risk transference: memindahkan tanggung jawab risiko ke pihak ketiga ● Risk mitigation: mengurangi dampak risiko dengan mengurangi probabilitas terjadinya risiko	● Risk exploitation: melakukan apapun yang dapat membuat terjadinya risiko positif ● Risk sharing: berbagi risiko ke pihak lain ● Risk enhancement: memperbesar peluang dengan memaksimalkan key driver risiko positif ● Risk acceptance: merupakan risiko positif ketika tim tidak melakukan sesuatu yang berisiko

Isu lain

- milestone kecil
 - perlu jadwal yang rinci
 - gunakan milestone biner (selesai/tidak selesai)
- spesifikasi minimal
- transfer risiko ke bagian lain dari proyek/tim
- pengembangan berversi → mengeliminasi dari versi saat ini